# Đề thực hành cơ sở dữ liệu MySQL

## Quy định chung

- Sử dụng MySQL. Bắt buộc khai báo PRIMARY KEY và FOREIGN KEY. Tự lựa chọn kiểu dữ liệu và độ dài phù hợp; dùng DECIMAL cho tiền, DATE hoặc DATETIME cho thời điểm.
- Dùng NOT NULL cho thông tin bắt buộc; sử dụng UNIQUE, CHECK hoặc ENUM khi phù hợp. Mỗi bảng có khóa chính là trường mã đứng đầu. Các trường mã tham chiếu phải có khóa ngoại tương ứng.
- Các yêu cầu kiểm tra giữa nhiều bảng hoặc tổng nhiều dòng có thể được kiểm chứng bằng truy vấn trong seed.sql; không bắt buộc viết trigger hoặc stored procedure. Không dùng CHECK để truy vấn bảng khác.
- Mỗi bản ghi thanh toán là một lần thu tiền thực tế, có amount > 0, payment_date và method. Phương thức gồm Cash, BankTransfer, Card. Cho phép trả nhiều lần; tổng tiền đã thu cho một giao dịch không vượt chi phí đã xác nhận. Không xử lý hoàn tiền hoặc ứng trước.
- Khi nối dữ liệu chi phí và thanh toán, phải bảo đảm chi phí không bị cộng lặp do một giao dịch có nhiều lần thanh toán. Tổng không phát sinh được hiển thị bằng 0. Công nợ bằng tổng chi phí đã xác nhận trừ tổng tiền thực thu.
- Các báo cáo theo năm dùng năm 2025; quý I từ 01/01/2025 đến hết 31/03/2025. Nếu chưa nêu khoảng thời gian thì xét toàn bộ dữ liệu. Không cần dữ liệu cá nhân có thật.
- Mỗi đề nộp bốn tệp: schema.sql, seed.sql, queries.sql và views.sql.

# Đề 09 Quản lý dịch vụ vệ sinh gia đình

## 1 Mục tiêu

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho quản lý dịch vụ vệ sinh gia đình; thực hành DDL, DML, JOIN, GROUP BY và HAVING; xây dựng VIEW chi tiết, thống kê theo đội vệ sinh và theo dõi công nợ.

## 2 Bối cảnh

Một đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở theo lịch đặt. Hệ thống cần theo dõi đội vệ sinh, nhân viên phụ trách, yêu cầu của khách, biên bản nghiệm thu và thanh toán.

Mỗi lịch ghi service_address và một nhân viên phụ trách chính. accepted_at không trước scheduled_at. Dù công việc có thể có nhiều người tham gia, bài toán chỉ lưu nhân viên phụ trách, không quản lý phân ca hoặc vật tư.

## 3 Yêu cầu kỹ thuật

Áp dụng các quy định chung ở đầu tài liệu. Bắt buộc có khóa chính, khóa ngoại và dữ liệu bảo đảm toàn vẹn tham chiếu. Các trường tên, ngày nghiệp vụ và chi phí là thông tin bắt buộc; chi phí không âm.

## 4 Nhiệm vụ

### Phần A Thiết kế và tạo lược đồ

Tạo CSDL cleaning_mini. Ghi các lệnh tạo CSDL, tạo bảng và ràng buộc vào schema.sql. Các bảng và trường bắt buộc:

- teams (team_id, name)
- workers (worker_id, full_name, email, skill, team_id)
- customers (customer_id, full_name, phone, address)
- jobs (job_id, customer_id, worker_id, scheduled_at, status, service_address)
- acceptance_records (record_id, job_id, work_summary, area_m2, accepted_at, cost)
- payments (payment_id, job_id, amount, payment_date, method)

Quan hệ: một đội vệ sinh có nhiều nhân viên phụ trách; mỗi nhân viên phụ trách chỉ thuộc một đội vệ sinh. Mỗi lịch vệ sinh thuộc đúng một khách hàng và một nhân viên phụ trách. Mỗi lịch vệ sinh có tối đa một biên bản nghiệm thu và có thể có nhiều lần thanh toán. Đặt UNIQUE cho job_id trong acceptance_records.

Trạng thái hợp lệ: Pending (chờ thực hiện), Completed (đã hoàn tất), Cancelled (đã hủy). Chỉ trạng thái Completed có biên bản nghiệm thu; mỗi giao dịch Completed phải có đúng một bản ghi này. Chỉ thu tiền khi đã có chi phí được xác nhận. Ràng buộc bổ sung: area_m2 phải lớn hơn 0.

# Đề 09 Nạp và khai thác dữ liệu

## Phần B Nạp dữ liệu mẫu

Ghi các lệnh INSERT và phần kiểm tra dữ liệu vào seed.sql. Số bản ghi tối thiểu: teams: 5; workers: 6; customers: 10; jobs: 12; acceptance_records: 10; payments: 10. Có thể bổ sung bản ghi để đáp ứng các tình huống dưới đây.

Dữ liệu phải có giao dịch trong tháng 01/2025, các tháng còn lại của quý I, ngoài quý I và ngoài năm 2025; có trạng thái Completed, Pending, Cancelled. Có ít nhất một khách hàng có hơn 3 giao dịch Completed trong năm 2025; một người có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán; một giao dịch trả nhiều lần và một giao dịch còn nợ. Có ít nhất một đội vệ sinh chưa có giao dịch trong quý I và một nhân viên phụ trách chưa có giao dịch trong năm 2025.

Thêm truy vấn kiểm tra khóa ngoại, quan hệ trạng thái với bản ghi kết quả và số tiền thu không vượt chi phí. Nếu minh họa INSERT vi phạm ràng buộc, để câu lệnh đó trong chú thích để toàn bộ tệp vẫn chạy được.

## Phần C Truy vấn dữ liệu

Viết 10 truy vấn độc lập trong queries.sql, đánh số tương ứng. Kết quả cần có mã định danh và tên đối tượng để phân biệt các đối tượng trùng tên.

1. Liệt kê các lịch vệ sinh Completed trong tháng 01/2025, kèm khách hàng, nhân viên phụ trách và ngày nghiệp vụ scheduled_at.

2. Đếm tổng số lịch vệ sinh theo từng đội vệ sinh trong quý I/2025, tính mọi trạng thái; hiển thị cả nhóm có số lượng bằng 0.

3. Liệt kê các khách hàng có ít nhất một lịch vệ sinh chưa có biên bản nghiệm thu, loại trừ Cancelled. Mỗi người chỉ xuất hiện một lần.

4. Tính phí vệ sinh trung bình trên một giao dịch Completed của từng đội vệ sinh, xét toàn bộ thời gian; chỉ lấy nhóm đã phát sinh chi phí.

5. Liệt kê 3 nhân viên phụ trách có nhiều lịch vệ sinh Completed nhất trong năm 2025. Nếu bằng nhau, ưu tiên mã worker_id tăng dần; chỉ lấy đối tượng có giao dịch.

6. Tính tổng số tiền từng khách hàng đã thanh toán trong năm 2025 theo payment_date; hiển thị cả người chưa trả tiền với tổng bằng 0.

7. Liệt kê các khách hàng chưa có bất kỳ bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ dữ liệu, kể cả người chưa có giao dịch.

8. Liệt kê toàn bộ khách hàng theo tổng phí vệ sinh đã xác nhận giảm dần, không phụ thuộc đã thanh toán hay chưa; nếu bằng nhau, sắp theo mã tăng dần.

9. Tính tỷ lệ hủy của từng nhân viên phụ trách trong năm 2025: số lịch vệ sinh Cancelled chia tổng số lịch vệ sinh của năm, nhân 100. Làm tròn 2 chữ số thập phân; trả NULL nếu tổng bằng 0.

10. Liệt kê các khách hàng có hơn 3 lịch vệ sinh Completed trong năm 2025, kèm số lần; sắp số lần giảm dần.

## Phần D Tạo VIEW

Ghi các lệnh tạo VIEW vào views.sql. Các VIEW xét toàn bộ thời gian, không cố định riêng năm 2025.

- v_detail: mỗi dòng là một lịch vệ sinh, gồm mã, ngày, trạng thái, tên khách hàng, nhân viên phụ trách, đội vệ sinh và phí vệ sinh. Giữ cả giao dịch chưa có kết quả, khi đó chi phí là NULL.
- v_group_summary: mỗi dòng là một đội vệ sinh, gồm mã, tên, tổng giao dịch, số Completed, số Cancelled và tổng phí vệ sinh; giữ cả nhóm chưa phát sinh giao dịch.
- v_debt: mỗi dòng là một khách hàng, gồm mã, tên, tổng phí vệ sinh đã xác nhận, tổng đã trả và còn nợ. Giữ cả người chưa phát sinh chi phí hoặc thanh toán.

Nộp bài: schema.sql, seed.sql, queries.sql, views.sql. Các tệp phải chạy theo thứ tự này trên CSDL mới tạo. Không yêu cầu giao diện ứng dụng.